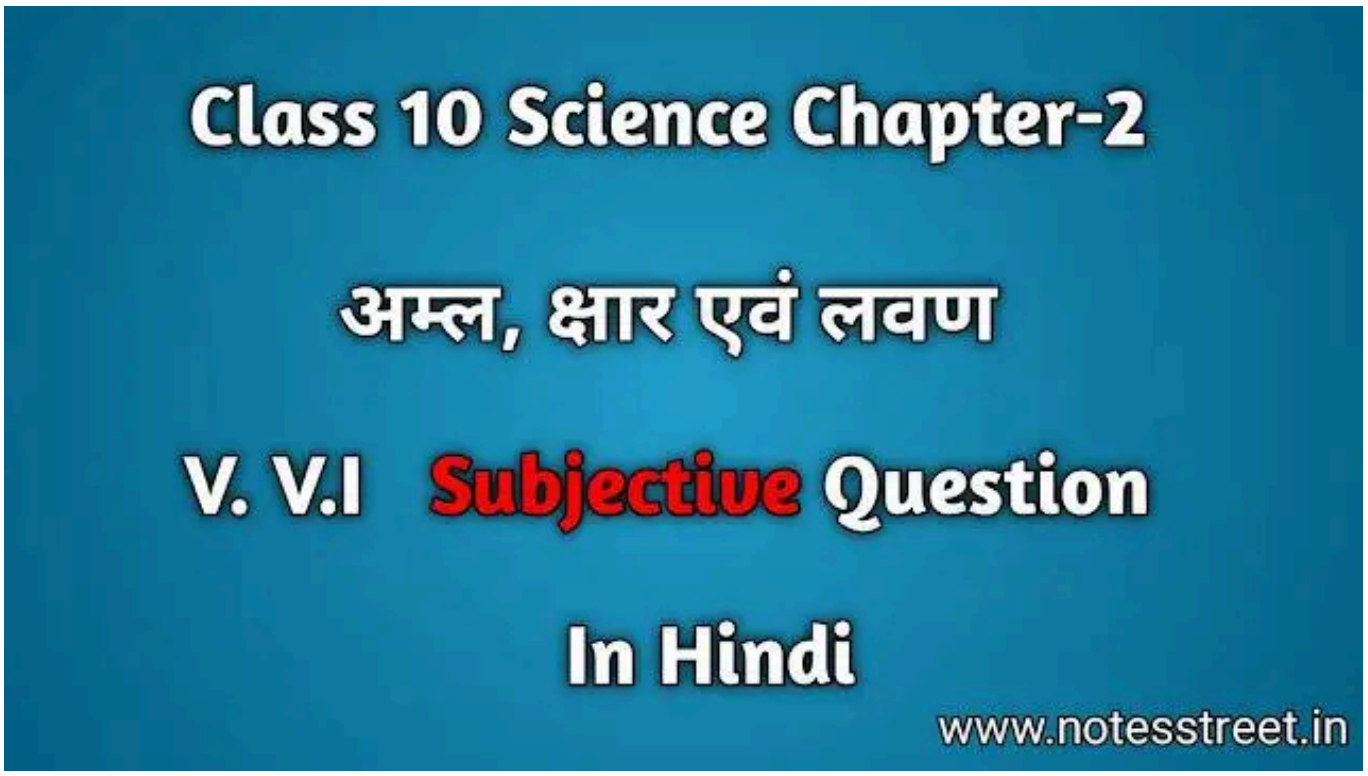


Class 10 Science Chapter-2 अम्ल ,क्षार एवं लवण V.V.I Subjective Question In Hindi

Class 10 Science V.V.I Subjective Question

Class 10 Science Chapter-2 अम्ल ,क्षार एवं लवण V.V.I Subjective Question In Hindi

1. अम्ल किसे कहते हैं?

उत्तर – अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में (H^+) आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं।
जैसे — HCl, HNO_3, H_2SO_4 आदि।

2. क्षारक क्या है?

उत्तर- क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है; लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। इसका जलीय विलयन (OH^-) आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है।
जैसे — NaOH, CuO, Cao तथा $Ca(OH)_2$ आदि।

3. अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में?

उत्तर – सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा अम्ल से जल सकते हैं और बरतन जिसमें अम्ल है टूट सकता है। लेकिन अम्ल को जल में बूंद-बूंद कर मिलाने पर ऐसी दुर्घटना नहीं होती है।

4. निम्न में सामान्य, भस्मीय और अम्लीय लवणों को चुनें। NaCl, $NaHSO_4$, Mg(OH)Cl

उत्तर- अम्लीय लवण – $NaHSO^4$,

(सामान्य) – NaCl

भस्मीय लवण – Mg(OH)Cl

5. दो परखनलियों में समान आकार के मैग्नीशियम के टुकड़े लेकर एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे में एसीटिक अम्ल डालते हैं। कौन अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा?

उत्तर – हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और एसीटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। जिस परखनली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जायेगा उसमें अधिक तेजी से अभिक्रिया होगी।

6. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।

उत्तर–सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं।

$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

7. लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर-लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलो फाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है और यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हायड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इसे अम्ल-क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है।

8. सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़ा मिलाकर गर्म करने पर कौन गैस मुक्त होता है? अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए।

उत्तर – हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। साथ ही, सोडियम जिंकेट लवण भी बनते हैं।

$2NaOH + Zn \rightarrow Na_2ZNO_2 + H_2$

(सोडियम जिंकेट)

लेकिन ऐसी अभिक्रियाएँ सभी धातुओं के लिए संभव नहीं है।

9. पीतल या ताँबे के बरतनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए?

उत्तर – ताँबे या पीतल के बरतन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। ताँबे के साथ दही की अभिक्रिया (दही में लैक्टिक अम्ल है) के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। दही + कॉपर → कॉपर लवण + हाइड्रोजन

10. हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय घोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन इथनॉल नहीं करता। क्यों?

उत्तर-हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय घोल H^+ आयन मुक्त करता है लेकिन इथनॉल का जलीय घोल H^+ आयन मुक्त नहीं करता है। अतः हाइड्रोक्लोरीक अम्ल का जलीय घोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन इथनॉल का जलीय घोल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है।

11. काले रंग के कॉपर का एक यौगिक तनु HCl में घुल जाता है और घोल का रंग नीला हरा हो जाता है। काले और हरे पदार्थ का नाम लिखें।

उत्तर- $CuO+2HCL \rightarrow CuCl_2 + H_2O$

काला रंग का पदार्थ Cuo है और नीला हरा यौगिक $CuCl_2$ है।

12. धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन-सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के साथ समझायें।

उत्तर-किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। जैसे— जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट (लवण) और हाइड्रोजन गैस बनते हैं।

$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

इसी प्रकार लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं।

$2Fe+ 6HCl\rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2$

13. सार्वभौम सूचक क्या है?

उत्तर – यह सूचक अनेक सूचको का मिश्रण होता है। सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं।

14. शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती। किंतु नम लिटमस पत्र को लाल बना देती है। कारण दें।

उत्तर-शुष्क HCl शुष्क लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। भींगे लिटमस पत्र पर अम्ल डालने पर जल की उपस्थिति में HCl, H_3O^+ हाइड्रोनियम आयन मुक्त करता है जिससे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है।

15. सूचक कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर-सूचक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक सूचक एवं संश्लेषित सूचका प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लिटमस पत्र तथा हल्दी है। संश्लेषित सूचक मेथिल औरेंज और फिनॉल्फथेलिन है। एक गंधीय सूचक भी होता है जिसके गंध अम्ल या क्षारक के सम्पर्क में आने पर बदल जाते हैं, जैसे लौंग का तेल, वैनिला आदि।

16. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए।

उत्तर- हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नांकित उपयोग हैं-

(i) इस्पात की सफाई करने में

(ii) अमोनियम क्लोराइड बनाने में

(iii) औषधियों के निर्माण में एवं

(iv) सौंदर्य प्रसाधन में।

17. (i) दो धातुओं के नाम लिखें। जिन्हें विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है?

(ii) दो धातुओं के नाम बतावें जिन्हें कार्बन के उपयोग से अपचयन किया जाता है।

(iii) दो धातुओं के नाम बतावें जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है।

उत्तर- (i) K,Na

(ii) Zn, Fe
(iii) Ag, Au

18. धातु का एक यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर एक गैस मुक्त करता है, जो जलती हुई संठी को बुझा देता है। यदि प्रतिफल में एक कैल्सियम क्लोराइड है तो-
(i) धातु और यौगिक का नाम बताए।
(ii) अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखें।
उत्तर– (i) धातु का नाम कैल्सियम है तथा यौगिक का नाम कैल्सियम कार्बोनेट है।
(ii) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

19. दो प्राकृतिक और दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखें।
उत्तर- दो प्राकृतिक सूचक हल्दी तथा लिटमस पत्र।
दो संश्लेषित सूचक-मिथाइल ऑरेंज, फेनैफ्थलीन।

20. कोई धातु यौगिक 'A' तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्सियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
उत्तर – $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$ स्पष्ट है कि वह धातु कैल्सियम कार्बोनेट यौगिक है। निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है।

21. गंधीय सूचक किसे कहते हैं? बैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है?
उत्तर – कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। इन तीन सूचकों में लौंग का तेल गंधीय सूचक की श्रेणी में आती है।

22. निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द-समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए-
(a) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नेशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है।
(b) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एलुमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है।
(c) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेत के साथ अभिक्रिया करता है।
उत्तर-(a) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल + मैग्नेशियम → मैग्नीशियम क्लोराइड + हाइड्रोजन

$$2HCl + Mg \rightarrow MgCl_2 + H_2$$

(b) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल + एलुमिनियम → एलुमिनियम सल्फेट + हाइड्रोजन

$$3H_2SO_4 + 2Al \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$$

(c) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल + लौहचूर्ण → फेरिक क्लोराइड + हाइड्रोजन

$$6HCl + 2Fe \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2$$

23. HC, HNO_3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं?
उत्तर-HC एवं HNO_3 के जलीय विलयन (H_2O) आयन उत्सर्जन करते हैं लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज (H_2O) आयन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अत: HCl, HNO_3 के विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं

लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं।

24. अम्ल के विलयन को तनु बनाने पर H_2O के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर – अम्ल के तनु होने पर H_2O' का सांद्रण घटता है।

25. अम्ल या क्षार के विलयन विद्युत के संचालन क्यों करते हैं?
उत्तर – अम्लों में H^+ आयन होते हैं तथा भिन्न-भिन्न ऋणायन भी होते हैं। अतः ये विद्युत के संचालन करते हैं। क्षार के विलयन में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर OH^- आयन मुक्त होते हैं। अतः क्षार भी विद्युत के चालक हैं।
$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

26. .अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है?
उत्तर-शुष्क अम्ल (HCl) विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl, H^+ आयन विमुक्त नहीं करता है। ज्योंहि अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H^+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H^+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है। जल विद्युत का चालन करने लगता है।

27. अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है? उदाहरण के साथ समझावें।
उत्तर-लवण दो आयनों से मिलकर बनते हैं। उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन है। धनायन भस्म से प्राप्त होता है जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na^+ (भस्मीय मूलक) और Cl^- (अम्लीय मूलक) आपस में संयोग कर NaCl लवण बनाता है।

28. जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर उसकी आयन की सांद्रता में क्या कमी होती है?
उत्तर – आयन की सांद्रता (H^3O^+ | OH^-) में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।

29. पाँच विलयनों A,B,C,D,व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जाँच की जाती है तो pH के मान क्रमश: 4,1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन-सा विलयन-
(a) उदासीन है, (b) प्रबल क्षारीय है, (c) प्रबल अम्लीय है, (d) दुर्बल अम्लीय है, (e) दुर्बल क्षारीय है।
उत्तर-(a) D विलयन, (b) C विलयन,
(c) B विलयन, (d) A विलयन, (e) E विलयन।

30. आसवित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल होता है?
उत्तर-आसवित जल का pH = 7 होता है विद्युत चालन के लिए हाइड्रोनियम ऑयन की विमुक्ति होना अनिवार्य है। वायु प्रदूषक गैसों जैसे—SO_2, NO_2 आदि के वातावरण में उपस्थिति होते हैं और जिससे वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और विद्युत का चालन करने लगता है। यही कारण है कि वर्षा जल में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। आसवित जल में H^+ ऑयन उत्पन्न नहीं होने के कारण विद्युत धारा नहीं बहती है।

31. H^+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर–सांद्र विलयन में 'आयन की सांद्रता अधिक और तनु विलयन में H' आयन की सांद्रता कम होती है। जैसे सामान्य HCl में H^+ आयन की सांद्रता अधिक और तनुकृत HCl में H^+ आयन की सांद्रता कम होती है।

32. निम्नलिखित पदार्थों में उपस्थित अम्ल का नाम लिखें।
(i) नींबू (ii) इमली (iii) दही (iv) सिरका
उत्तर-(i) सिट्रिक अम्ल, (ii) टार्टरिक अम्ल, (iii) लैक्टिक अम्ल, (iv) एसीटिक अम्ल।

33. मनुष्य के अमाशय से जो ACIस्त्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है?
उत्तर – भोजन को पचाने के लिए हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) स्रावित करता है। इसका pH लगभग 1 होता है। किसी अन्य कारणों से HCl का स्राव अधिक होने पर पेट दर्द और जलन महसूस होता है। अत: इनका उपचार मिल्क ऑफ मैग्नेशिया $Mg(OH)_2$ अथवा इनो से किया जाता है।

34. शुद्ध जल के pH का मान क्या होता है। क्या तालाब के जल का pH भी उतना ही होगा। कारण दें।
उत्तर- शुद्ध जल उदासीन है अतः इनका pH = 7
तालाब का जल थोड़ा क्षारीय होता है अतः इनका pH, 7 से अधिक होता है।

35. pH क्या है? किसी विलयन में आयन का सांद्रण 10^{-5}M हो तो इसका pH क्या होगा?
उत्तर—किसी जलीय घोल का pH उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलर सांद्रण (H) का ऋणात्मक लघुगुणक है।
pH = -log[H]
हाइड्रोजन आयन का मोलर सांद्रण 10^{-5} है।
अतः pH = -log $[10^{-5}]$ = 5
अतः यह विलयन अम्लीय है।

36. निम्नांकित विलयनों के pH क्या हैं?
जठर रस, नींबू का रस, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रॉक्साइड
उत्तर- जठर रस का pH = 1.2
नींबू रस का pH = 2.2
रक्त का pH = 7.4
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH = 10
सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का pH = 14

37. 'थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देने पर दूध के pH में क्या परिवर्तन होगा?
उत्तर- बेकिंग सोडा थोड़ा भष्मीय है। अतः दूध का pH 7 से अधिक होगा।

38. एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है।
(a) ताजा दूध के pH के मान को 6 से बदल कर क्षारीय क्यों बना देता है?
(b) इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है?
उत्तर-(a) बेकिंग सोडा ऐन्टैसिड का एक घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है।

(b) बेकिंग सोडा मिले हुए दूध को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इस दूध से दही बनाने में सोडियम कार्बोनेट के विलयन के मिले रहने के कारण दही देर से जमता है।

39. ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए।

उत्तर – दूध से दही बनने पर pH मान घट जाता है अर्थात् दही में अम्लीय गुण अधिक हो जाता है। दही बनने पर H^+ आयन का सांद्रण बढ़ जाता है जिससे दही स्वाद में खट्टा लगता है।

10. किसी व्यक्ति को अपच की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? इसके उपचार के लिए किस रसायन की आवश्यकता है?

उत्तर – अपच की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। इसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एन्टैसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एन्टैसिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड (मिल्क ऑफ मैग्नीशिया) जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जता है।

41. क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं?

उत्तर- हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। अर्थात् नदी का जल अम्लीय हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है।

42. कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चॉक (कैल्सियम कार्बोनेट) का उपयोग करेगा?

उत्तर-खेत की मिट्टी की जाँच करने पर pH मान 7 से कम हो तो क्षारीय उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी की अम्लीयता घट जाती है और मिट्टी में उपज बढ़ जाती है। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चॉक का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब मृदा अम्लीय हो गया हो।

43. क्या क्षारकीय विलयन में H' (aq.) आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं?

उत्तर – H^+ (aq.) आयन की मात्रा अल्प होती है और (OH^-) आयन की मात्रा अधिक होती है। अतः यह क्षारकीय गुण रखता है।

44. लवण किसे कहते हैं?

उत्तर – वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं।

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

$2K + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + H_2$

45. अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से कौन-से पदार्थ बनते हैं? इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए।

उत्तर – अम्लों के साथ धातु के ऑक्साइड अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं।

$CuO+2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
$ZnO + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2O$

46. अम्ल और क्षारक के बीच होनेवाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन-कौन से उत्पाद बनते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
उत्तर-अम्ल और क्षारक के बीच होनेवाली अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद लवण और जल है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
$NaOH (aq.) + HCl (aq.) \rightarrow NaCl (aq.) + H_2O (l)$

47. प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र-रोधी बरतन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए।
उत्तर–प्लास्टर ऑफ पेरिस ($CaSO_4.½H_2O$) को आर्द्र-रोधी बरतन में रखा जाता है। अगर इसे खुले वायु में रखा जाता है तो यह वायुमंडलीय जलवाष्प को शोषित कर जिप्सम ($CaSO_4. 2H_2O$) में बदल जाता है।
$CaSO_4. ½H_2O + 1½H_2O \rightarrow CaSO_4 .2H_2O$

48. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ($NaHCO_3$) का दो उपयोग लिखें।
उत्तर-सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग-
(i) सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है।
(ii) सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐन्टैसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुँचाता है।

49. कैल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा?
उत्तर-कैल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्सियम कार्बोनेट, कार्बन डायऑक्साइड और जल बनते हैं।
$Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 +CO_2 + H_2O$

50. ठोस NaCl पर सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन-सी गैस मुक्त होती है? अभिक्रिया के लिए समीकरण दें।
उत्तर—ठोस NaCl पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर HCl गैस उत्पन्न होती है।
$2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCL$

51. सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर तनु HCL की अभिक्रिया से कौन-से गैस उत्पन्न होते हैं? इस गैस को चूना जल से प्रवाहित करने पर चूना जल के रंग में क्या परिवर्तन होता है?
उत्तर – सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ($NaHCO_3$) पर तनु HCl की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) गैस निकलती है। यह गैस चूना जल को दुधिया बना देता है।
$Na_2CO_3(s) + 2HCl (aq.) \rightarrow 2NaCl(aq.) + H_2O(L) + CO_2(g)$
$NaHCO_3 (s) + HCl (aq.) \rightarrow NaCl (aq) + H_2O (L) + CO_2 (g)$
$Ca(OH)_2 (aq.) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3 (s) + H_2O(l)$

52. बेकिंग सोडा (NaHCO) के निर्माण में कच्चे सामग्री का नाम बतावें। इसके अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण दीजिए तथा दो उपयोगों को लिखें।

उत्तर- बेकिंग सोडा बनाने में कच्चे सामग्री सोडियम क्लोराइड विलयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया गैस है।

$NaCl + H_2O + CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_4Cl + NaHCO_3$

बेकिंग सोडा के दो उपयोग :

(i) बेकिंग पाउडर (बेकिंग सोडा + टार्टरिक अम्ल का मिश्रण) बनाने में।

(ii) सोडा अम्ल अग्निशामक के निर्माण में।

53. साधारण नमक हमारे लिए कैसे उपयोगी है?

उत्तर–साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH), बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$), वाशिंग सोडा

(Na_2CO_3), विरंजक चूर्ण ($CaOCl_2$) आदि पदार्थों का निर्माण करता है। यह एक महत्त्वपूर्ण कच्चा सामग्री है।

54. ब्लीचींग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें।

उत्तर-शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है।

$Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$

इसके उपयोग :

(i) लांड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए।

(ii) पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में।

55. जिप्सम को 373K पर गर्म करने पर कौन-सा यौगिक बनता है? रासायनिक अभिक्रिया देकर उत्तर लिखें।

उत्तर – जिप्सम को 373K पर गर्म करने पर निम्नांकित अभिक्रिया होती है।

$CaSO4 .2H2O \rightarrow CaSO_4.½H_2O$

रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।

56. सोडियम हाइड्रॉक्साइड के उत्पादन संबंधी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दिखाया गया है।

$2NaCl+2H_2O \rightarrow 2NaOH + Cl_2 +H_2$

(i) यह किस प्रकार की अभिक्रिया है?

(ii) इस अभिक्रिया में उपउत्पाद (Byproduct) कौन-कौन हैं?

उत्तर-(i) क्लोर-क्षार अभिक्रिया है।

(ii) H_2 और Cl_2

57. कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखें।

उत्तर-कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) का उपयोग किया जाता है।

Na_2CO_3 (सोडियम कार्बोनेट)

58. सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों?

उत्तर-सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) सफेद रवादार ठोस पदार्थ है। यह जल में घुलनशील है। इसका जलीय घोल निम्न अभिक्रिया के कारण क्षारीय होता है।

$Na_2CO_3 + H_2O$ » $NaOH + NaHCO_3$
NaOH प्रबल क्षार है। अतः जल में Na_2CO_3 घुलकर प्रबल क्षार NaOH का निर्माण करता है। NaOH के कारण ही Na_2CO_3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है।

59. सोडियम हाइड्रॉक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए।
उत्तर–सोडियम हाइड्रॉक्साइड के निम्नांकित उपयोग हैं-
(i) धातुओं से ग्रीज हटाने में प्रयुक्त होता है,
(ii) साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है,
(iii) अपमार्जक के निर्माण में,
(iv) कागज बनाने में तथा
(v) कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोगी है।

60. प्लॉस्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।
अथवा, प्लॉस्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है?
उत्तर–प्लॉस्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम में बदल जाता है।
$CaSO_4.½ H_2O + 1½ H_2O \rightarrow CaSO_4. 2H_2O$

61. निम्नलिखित यौगिकों के आण्विक
सूत्र लिखें।
(i) प्लास्टर ऑफ पेरिस, (ii) नीला थोथा
उत्तर-(i) प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4. ½H2O
(ii) नीला थोथा CuSO4.5H2O

62.(i) साधारण नमक में कौन-सा यौगिक मिलाने पर यह आयोडाइज्ड नमक बन जाता है?
(ii) वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें।
उत्तर-(i) साधारण नमक में पोटाशियम आयोडायड मिलाने पर नमक आयोडाइज्ड हो जाता है।
(ii) वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 . 10H2O है।

63. क्रिस्टलन जल से क्या समझते हैं? कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्रिस्टलन जल समेत लिखिए।
उत्तर – लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं।
कॉपर सल्फेट – CuSO4.5H2O
सोडियम कार्बोनेट – Na2CO3. 10H2O
जिप्सम – CaSO4. 2H2O
प्लास्टर ऑफ पेरिस – CaSO4.½ H2O

64.उस पदार्थ का नाम बतावें जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया दें।
उत्तर – वह पदार्थ शुष्क बुझा हुआ चूना Ca(OH)2
रासायनिक सूत्र

$$Ca(OH)_2 + Cl_2 \xrightarrow{48^\circ C} Ca\begin{matrix} OCl \\ Cl \end{matrix} + H_2O$$

$Ca(OCl)\,Cl$ विरंजक चूर्ण का आण्विक सूत्र है।

Ca(OCl)Cl विरंजक चूर्ण का आण्विक सूत्र है।

65. कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उसपर होने वाले प्रभावों को लिखें।

उत्तर – एक शुष्क परखनली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्पिरीट लैम्प से गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है। परखनली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन (श्वेत) हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाएँ तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं। अतः इसका रंग नीला होता है।

66. एक बेकरी पावरोटी बनाते समय एक रसायन को आटे में डालना भूल गया। इसका पावरोटी नहीं फूल पाया। क्या आप बता सकते हैं कि वह रसायन क्या है?

(i) इसका रासायनिक सूत्र लिखें।

(ii) जब इसे जल में मिलाया जाता है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है।

उत्तर बेकिंग पाउडर नामक यह रसायन है-

(i) रासायनिक सूत्र (NaHCO3)

(ii) रासायनिक सूत्र (NaHCO3) + H+ → CO3+ अम्ल का सोडियम लवण

प्रश्न– धातु के साथ अम्ल कि अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है ? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए । इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे ?

उत्तर: धातुके साथ अम्लकि अभिक्रिया होनेपर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है ।

सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है |

$2\,HCl + 2\,Na \rightarrow 2NaCl + H_2$

हाइड्रोजन गैस की जाँच (Testing of Hydrogen Gas):

जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते है तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है | अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान, जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते है तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है | पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है |

प्रश्न– अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है ?

उत्तर : अम्ल का जलीय विलयनविद्युत का चालनकरता है क्योंकिअम्ल जलीय विलयनमें H^+ आयन उत्पन्नकरता है जिसकेकारण ये विद्युत् धारा का प्रवाहहोता है ।

प्रश्न– विरंजक चूर्ण क्या है ? इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें ।

उत्तर : जब क्लोरीन को बुझे चुने में से गुजारा जाता है तब जो पदार्थ बनता है , उसे विरंजक चूर्ण कहते हैं ।

$Ca(OH)_2$ (s) + Cl_2 (g) → Ca(OCl)Cl (s) + H_2O (g) विरंजक चर्ण का रासायनिक नाम कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड है । इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं । इसका सूत्र Ca(OCl)Cl , है । विरंजक चूर्ण के निम्नलिखित उपयोग हैं

(i) कीट नाशक के रूप में ।

(ii) क्लोरीन , क्लोरोफार्म आदि बनाने में ।

(iii) कागज एवं कपड़ों के विरंजन में ।

प्रश्न– उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है ।

उत्तरः शुष्क बुझा हुआ चूना |

प्रश्न– प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए ।

उत्तर : $CasO_4$. $^1/_2$H20 + 1 $^1/_2$H20 = $CaSO_4$. 2 H_2O

प्रश्न– जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है ?

उत्तर: जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीयनहीं होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H + आयन अम्ल से अलग होतेहै ।

प्रश्न– उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ? दो उद्धरण दीजिए |

उत्तर– वह अभिक्रिया जिसमे क्षारक एवं जल एवं लवण का निर्माण करतेहै इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते है | इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दुसरे के प्रभाव को खत्म कर या उदासीनबना देते है ।

प्रश्न : कैल्सियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखों ।

उत्तर – चुना पत्थर , खडिया , संगमरमर।

प्रश्न : तनुकरण किसे कहते है ?

उत्तर : जल में अम्ल या क्षारक मिलानेपर आयन की सांद्रता (H3O / OH) में प्रति इकाईआयतन में कमी हो जातीहै , इस प्रक्रिया को तनुकरण कहतेहैं ।

प्रश्न : दैनिक जीवन में pH का महत्व लिखिए ।

उत्तर : 1 . हमारा शरीर 7 . 0 से 7 . 8 pH परासके बीच कार्यकरता है ।

2 . मिटटीकी pH की प्रकृतिअम्लिय हो तो फसल के लिए अनुकुलनहीं होती है ।

3 . हमारेउदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्लहोता है जो उदर को हानि पहुँचाएबिना पाचन में सहायता करताहै ।

4 . यदि मुँह का pH मान 5 . 5 से कम हो तो दॉतोका क्षय हो जाता है ।

प्रश्न : विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है इसका तीन उपयोग लिखिए ।

उत्तर : शुष्क बुझाहुआ चुना [$Ca(OH)_2$] पर क्लोरिनकि क्रिया से विरंजक चूर्णका निर्माण होताहै ।

$Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$

विरंजकचूर्ण का उपयोग :

(i) वस्त्रउद्योग में सूतीएवं लिनेन के विरंजन के लिए कागजकी फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लौंड्री में साफ कपड़ोंके विरंजन के लिए |

(ii) रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में |

(iii) पीनेवाले जल को जीवाणु से मुक्त करनेके लिए रोगाणुनाशक के रूप में |

प्रश्न:-प्लास्टरऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें ।

उत्तर: जिप्सम ($CaSO_4 .2H_2O$) को 120°C तक सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस ($CaSO_4 . 1/2 H_2O$)बनता है ।

प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग :

(i) प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में ।

(ii) शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों के रूप में ।

. प्रश्न: पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए ?

उत्तर : पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते है | जो पीतल तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक) विषैला(यौगिक बनाते है । जिसके कारणवये खाने लायक नहीं रह जाते है ।

प्रश्न :धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो –दो प्रमुख उपयोग बताइए |

उत्तर :**घोने का सोडा के उपयोग :**

(1) सोडियम कार्बोनेट का उपयोग काँच , साबुन एवं कागज उद्यगो में होता है ।

(2) इसका उपयोग बोरेक्स जेसे सोडियम योगिक के उत्पादन में होता है ।

(3) सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ – सफाई के लिए होता है ।

(4) जल की स्थाई कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है |

बेकिंग सोडा के उपयोग :

(1) बेकिंग सोडा का उपयोग खाने कि चीजो को मुलायम , स्पजी एव खस्ता बनाने के लिए किया जाता है

(2) बेकिंग सोडा के क्षारिय होने के करण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है ।

(3) कभी –कभी इसका उपयोग खाने को शीघता से पकाने के लिए भी किया जाता है ।

(4) इसका उपयोग सोडा – अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है ।

प्रश्न: $CaOCl_2$ यौगिक का प्रचलित नाम क्या है ?

उत्तरः ब्लीचिंग पाउडर

प्रश्न: एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है

(a) ताजा दूध के PH का मान 6 से बदल कर थोडा क्षारीय क्यों बना देता है ?

(b) इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है ?

उत्तरः (a) ताजादूध के PH का मान 6 से बदल कर थोडा क्षारीयइसलिए बना देताहै क्योंकि दूध में उपस्थितलैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीयबना देता है | दूध में इसलिए बेकिंगसोडा मिलाया जाताहै ताकि दूध लबे समय क्षारीय बना रहे जिससेयह लम्बे समय तक बना रहे ।

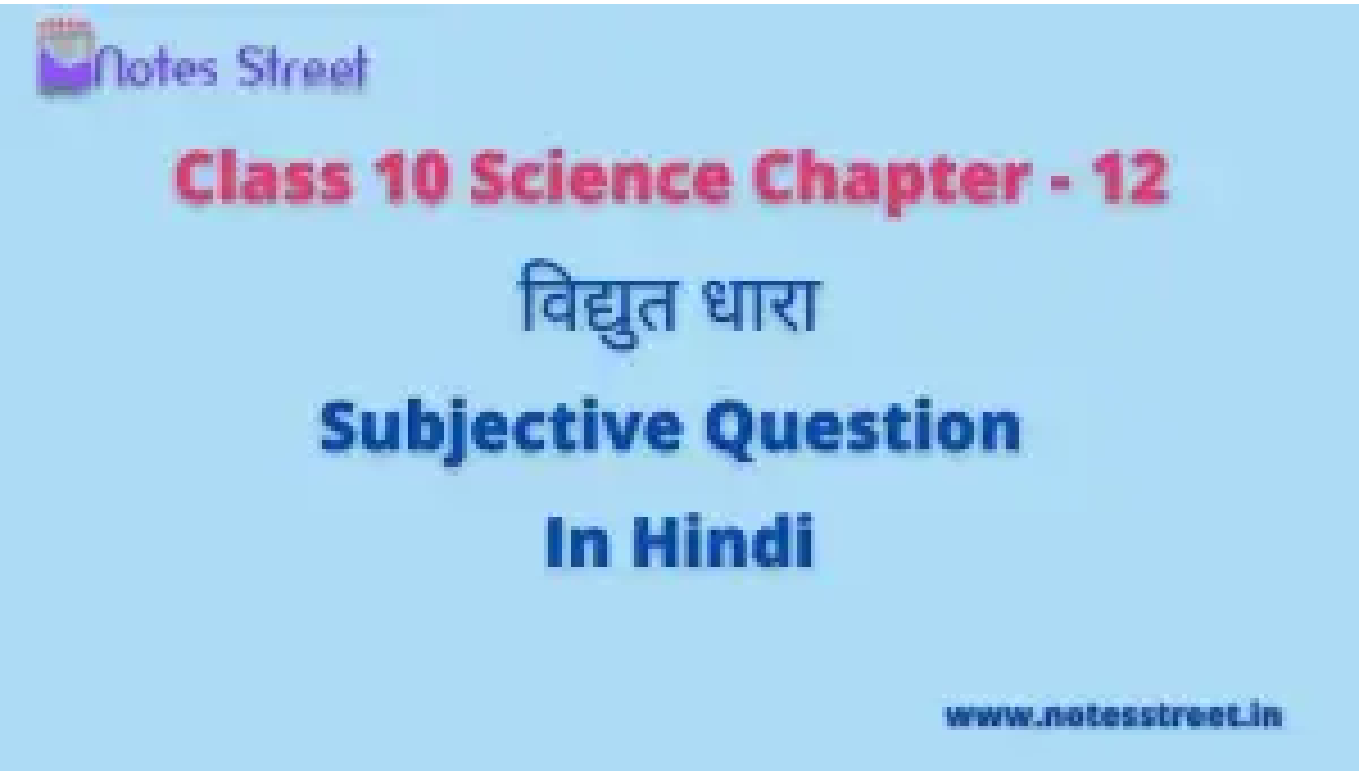
(b) इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगताहै क्योकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिकअम्ल ताजे दूध में मिलाक्षारक (बेकिंग सोडा) को पहलेउदासीन करता है फिर इसे अम्ल में बदल देताहै जिसके कारणदही बनता है ।

प्रश्न: प्लास्टर ऑफ़ पेरिस को आर्द्र– रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए

उत्तर :प्लास्टर ऑफ पेरिसको आर्द्र – रोधीबर्तन में इसलिएरखा जाना चाहिएक्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थजिप्सम बनाती है | जिसके कारणइसमें जल के साथ मिलकरजमने का गुण नष्ट हो जाता

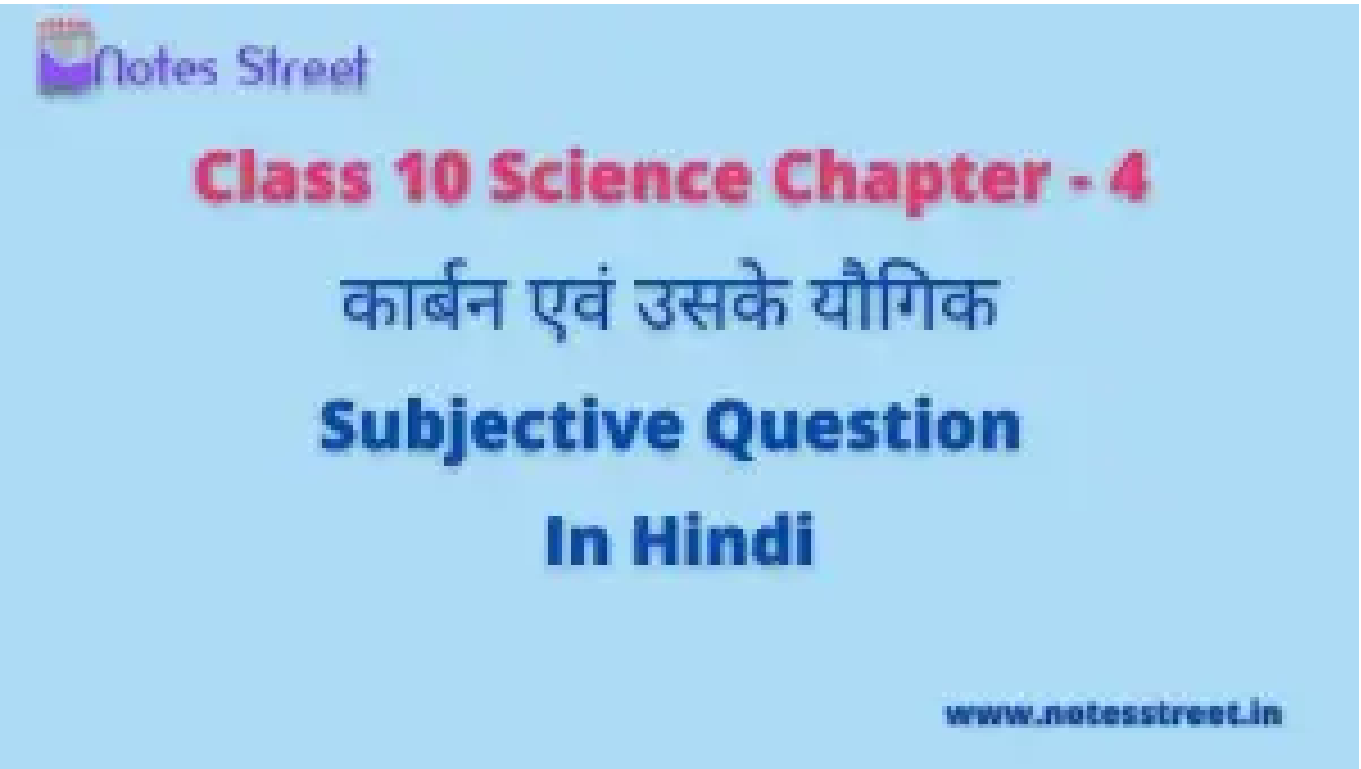
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



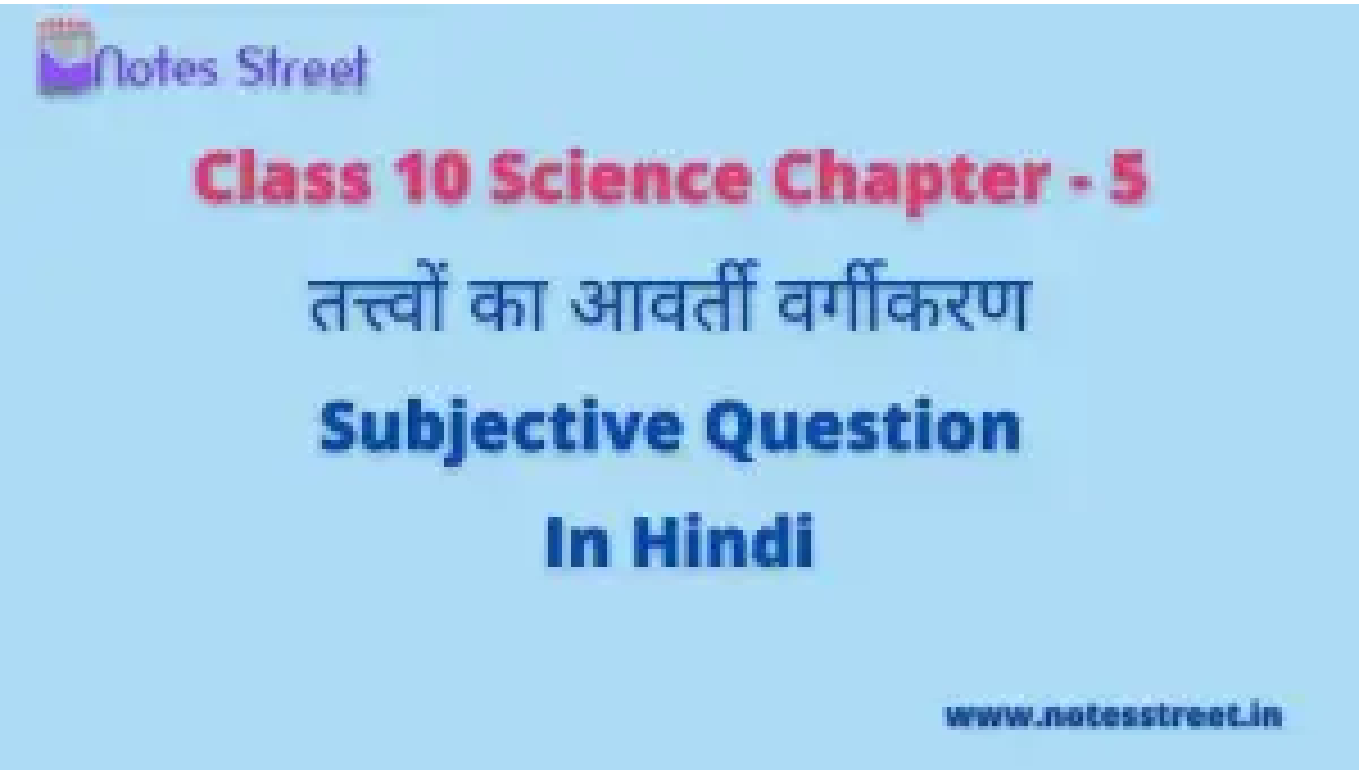
Class 10 Science Chapter – 12 विद्युत धारा Subjective Question In Hindi

January 8, 2022



Class 10 Science Chapter – 4 कार्बन एवं उसके यौगिक V.V.I Subjective Question In Hindi

January 18, 2022



Class 10 Science Chapter – 5 तत्त्वों का आवर्ती वर्गीकरण V.V.I Subjective Question In Hindi

January 19, 2022